Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern (A180)

Modelldokumentation

Inhalt

Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern (A180) . . . 2
1. Allgemeines . . . 3
1.1. Ziel und Zweck . . . 3
1.2. rechtliche Grundlagen . . . 3
1.3. Zielgruppen . . . 3
2. Modellbeschreibung . . . 4
3. Diagramme . . . 5
3.1. Komponentendiagramm . . . 5
3.2. Klassendiagramm . . . 5
4. Klassenbeschreibung . . . 7
4.1. Topic `Stammdaten` . . . 7
4.1.1. Klasse `Katalogeintrag` . . . 7
4.1.2. Klasse `Bewertung` . . . 7
4.1.3. Klasse `Nutzen` . . . 8
4.1.4. Klasse `Massnahme` . . . 8
4.1.5. Klasse `Bauaufwand` . . . 8
4.1.6. Klasse `Potenzial` . . . 9
4.1.7. Klasse `Praeferenz` . . . 9
4.2. Topic `Fachdaten` . . . 9
4.2.1. Klasse `Abschnittsbewertung` . . . 9
4.2.2. Klasse `Abschnittsnutzen` . . . 11
4.2.3. Klasse `Abschnittsprioritaet` . . . 12
4.2.4. Klasse `Bauwerksbewertung` . . . 13
4.2.5. Klasse `Bauwerk` . . . 16
4.2.6. Klasse `Absturzbewertung` . . . 17
4.2.7. Klasse `Absturz` . . . 20
5. Modelltransformationen . . . 22
5.1. [todo] Transformation vom Bearbeitungsmodell ins Publikationsmodell . . . 22
5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes . . . 22
5.2.1. Klasse `AbschOekomorph` . . . 22
5.2.2. Klasse `Absturz` . . . 22
5.2.3. Klasse `Bauwerk` . . . 22
5.2.4. Klasse `AbschOEB` . . . 22
5.2.5. Klasse `AbschNutzen` . . . 23
5.2.6. Klasse `AbschPrio` . . . 23
5.2.7. Klasse `AbsturzNutzen` . . . 23
5.3. [todo] Transformation ins WebGIS . . . 23
5.3.1. Allgemeines . . . 23

kantonschwyz

Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern (A180)

Modelldokumentation

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2026-04-13
letzte Änderung	2026-04-15
Themen-Nummer	A180
ID nach kGeoiV	191.1
Beteiligte	Heinz Schneider, Fachexperte (HS), Amt für Gewässer Kuno Epper, Modellierer (kep), Amt für Geoinformation

referenzierte Dokumente

Nr	Dokument
[01]	*Bundesgesetz über Geoinformation* (GeoIG) vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. Link
[02]	*Verordnung über Geoinformation* (GeoIV) vom 21. Mai 2008, SR 510.620. Link
[03]	*kantonales Geoinformationsgesetz* (kGeoiG) vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. Link
[04]	*Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz* (kGeoiV) vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. Link

1. Allgemeines

1.1. Ziel und Zweck

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- **Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern**

Das Thema **Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern** ist Teil des Bundesmodells "Revitalisierung der Fliessgewässer" (ID 191). Neben der Revitalisierungsplanung umfasst der Bundesdatensatz die Ökomorphologie. Ersteres wird über einen Zeitraum von zwölf Jahren bestimmt und unterscheidet sich von der laufenden Nachführung der Ökomorphologiedaten. Aus diesem Grund wünschte die zuständige kantonale Stelle eine Trennung von den nachzuführenen Daten der Ökomorphologie und den langfristigen Daten der Revitalisierungsplanung. Dies führte zur Aufteilung in folgende kantonalen Themen:

- **Ökomorphologie der Fliessgewässer** (A026) mit laufender Nachführung und
- **Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern** (A180) mit statischen Daten der Zwölfjahresplanung.

1.2. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62) [1] in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [3]. Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [4] in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

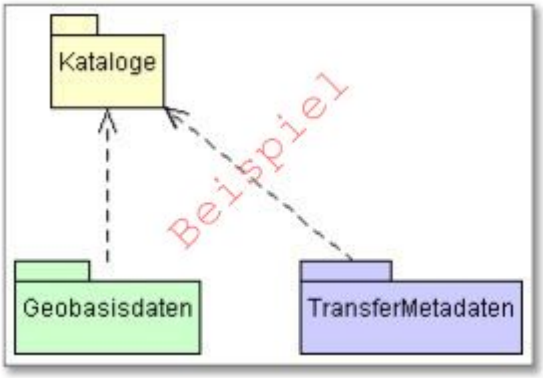
- **Fachstellen für Modellierung,** die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter,** die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation,** die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer,** die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

2. Modellbeschreibung

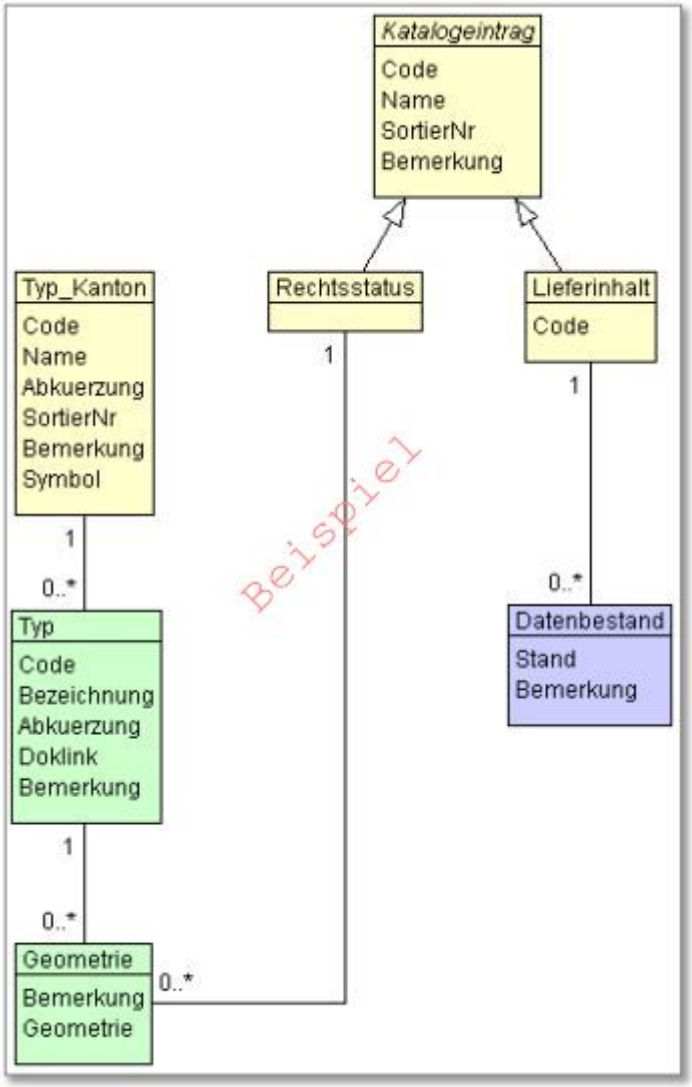
<Beschreibung einfügen>

3. Diagramme

3.1. Komponentendiagramm



3.2. Klassendiagramm



Legende Klassendiagramm

Stammdatenklasse
Eine Klasse, welche unveränderbare Stammdaten enthält

Fachdatenklasse
Eine Klasse, welche Fachdaten enthält

Fachdatenklasse mit Geometrie
Eine Klasse, welche eine Geometrie enthält

Metadatenklasse
Eine Klasse, welche Metadaten zur Datenlieferung enthält

4. Klassenbeschreibung

4.1. Topic `Stammdaten`

Das Topic `Stammdaten` umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben. Bei Bundesthemen ist dies das für die Modellierung zuständige Bundesamt. Bei kantonalen Themen das zuständige kantonale Amt. Die Stammdaten von Bundesthemen können auf der Stufe Kanton erweitert werden. Die kantonalen Erweiterungen werden bei der Überführung ins Bundesmodell den entsprechenden Bundestypen zugeordnet. Bei Bedarf werden die Stammdaten durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und im data-Verzeichnis des jeweiligen Themas veröffentlicht.

4.1.1. Klasse `Katalogeintrag`

Die Klasse `Katalogeintrag` enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte `Katalogeintrag`, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`OID`	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
`Code`	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlich
`Name`	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlich
`SortierNr`	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlich
`Bemerkung`	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlich

4.1.2. Klasse `Bewertung`

Die Klasse `Bewertung` führt die Werte des Katalogs "Bewertung". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Katalogeintrag`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.3. Klasse `Nutzen`

Die Klasse `Nutzen` führt die Werte des Katalogs "Nutzen". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Katalogeintrag`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.4. Klasse `Massnahme`

Die Klasse `Massnahme` führt die Werte des Katalogs "Massnahme". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Katalogeintrag`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

Ab hier folgend die neuen Stammdaten aufgrund der Änderungswünsche des Auftragnehmers:

4.1.5. Klasse `Bauaufwand`

Die Klasse `Bauaufwand` führt die Werte des Katalogs "Bauaufwand". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Katalogeintrag`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.6. Klasse Potenzial

Die Klasse Potenzial führt die Werte des Katalogs "Potenzial". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.7. Klasse Praeferenz

Die Klasse Praeferenz führt die Werte des Katalogs "Praeferenz". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.2. Topic Fachdaten

Das Topic Fachdaten umfasst die eigentlichen, fachlichen Klassen des Themas.

4.2.1. Klasse Abschnittsbewertung

Die Klasse Abschnittsbewertung führt die Bewertung des Abschnittes hinsichtlich des ökomorphologischen Potenzials. Im Bundesmodell entspricht dies der Klasse AbschOEB.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`erfasstAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
`geaendertVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
`geaendertAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
`Achsgeometrie`	Identifikator der Flussachsenroute (siehe Thema A243); dient der linearen Referenzierung.	363-0010	öffentlich
`LinearpositionVon`	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher den Anfang des Abschnittes markiert.	4796.8	öffentlich
`LinearpositionBis`	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher das Ende des Abschnittes markiert.	6216.5	öffentlich
`Bemerkung`	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich
Beziehungsattribute			
`rBewertung`	Fremdschlüssel zum Katalog "Bewertung"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Regel:	`LinearpositionVon` < `LinearpositionBis`		

4.2.2. Klasse `Abschnittsnutzen`

Die Klasse `Abschnittsnutzen` führt die Bewertung des Abschnittes hinsichtlich des ökomorphologischen Potenzials. Im Bundesmodell entspricht dies der Klasse `AbschNutzen`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`erfasstVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
`erfasstAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
`geaendertVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
`geaendertAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
`Achsgeometrie`	Identifikator der Flussachsenroute (siehe Thema A243); dient der linearen Referenzierung.	363-0010	öffentlich
`LinearpositionVon`	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher den Anfang des Abschnittes markiert.	4796.8	öffentlich
`LinearpositionBis`	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher das Ende des Abschnittes markiert.	6216.5	öffentlich
`Bemerkung`	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich
Beziehungsattribute			

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`rNutzen`	Fremdschlüssel zum Katalog "Nutzen"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Regel:	`LinearpositionVon` < `LinearpositionBis`		

4.2.3. Klasse `Abschnittsprioritaet`

Die Klasse `Abschnittsprioritaet` führt die Bewertung des Abschnittes hinsichtlich des ökomorphologischen Potenzials. Im Bundesmodell entspricht dies der Klasse `AbschPrio`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`erfasstVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
`erfasstAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
`geaendertVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
`geaendertAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
`Achsgeometrie`	Identifikator der Flussachsenroute (siehe Thema A243); dient der linearen Referenzierung.	363-0010	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`LinearpositionVon`	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher den Anfang des Abschnittes markiert.	4796.8	öffentlich
`LinearpositionBis`	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher das Ende des Abschnittes markiert.	6216.5	öffentlich
`Frist`	Codierter Wert für das Zeitfenster, in welchem die Umsetzung geplant ist.	3 (für das Zeitfenster 2029-2032)	öffentlich
`Bemerkung`	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich
Beziehungsattribute			
`rMassnahme`	Fremdschlüssel zum Katalog "Massnahme"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Regel:	`LinearpositionVon` < `LinearpositionBis`		

Ab hier folgend die neuen Stammdaten aufgrund der Änderungswünsche des Auftragnehmers:

4.2.4. Klasse `Bauwerksbewertung`

Die Klasse `Bauwerksbewertung` führt die Bewertung des Bauwerks. Die Klasse hat keine Entsprechung im Bundesmodell. Sie ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`erfasstVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`erfasstAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
`geaendertVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
`geaendertAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
`Identifikator_Bauwerk`	Identifikator (OID) des Bauwerks im Modell "SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1". Im Sinne unabhängiger Datenmodelle wird die lose Koppelung der Daten bevorzugt und auf die Modellierung eines Fremdschlüsselattributes verzichtet.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`Identifikator_Quellsystem`	Identifikator gemäss dem Quellsystem, in welchem das Objekt erzeugt wurde.	12345	öffentlich
`Sohlengefaelle`	[todo: prüfen] Gefälle der Sohle an der Stelle des Bauwerks in Promille. Berechnet aus DTM und des Gewässernetzes.	8.5	öffentlich
`Habitatsvergroesserungsindex`	[todo: prüfen] Gerechneter, indexierter Wert zur Habitatsvergrösserung	750	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
hatFeldbegehung	Angabe, ob die Beurteilung aufgrund einer Feldbegehung erfolgte oder nicht	ja	öffentlich
istNutzenoptimiert	Angabe, ob mit geringem Aufwand ein grosser Nutzen erzielt werden kann (low hanging fruit).	ja	öffentlich
Bemerkung_Feldaufnahme	Bemerkungen zur Feldaufnnahme	Die Feldaufnahme erfolgte bei strahlendem Sonnenschein.	öffentlich
Bemerkung_Feldrelevanz	Bemerkungen zur Feldrelevanz	Das ist eine Bemerkung zur Feldrelevanz.	öffentlich
Bemerkung_Nutzen	Bemerkungen zur Einstufung des Nutzens	Das ist eine Bemerkung zum Nutzen der Einstufung.	öffentlich
Begruendung	Begründung für die Umstufung des Nutzens im Rahmen der Plausibilisierung	Das ist eine Begründung.	öffentlich
Bemerkung_Plausibilisierung	Bemerkungen zur Plausibilisierung	Das ist eine Bemerkung zur Plausibilisierung.	öffentlich
Massnahme	Festlegung möglicher Massnahmen zur Optimierung der Längsvernetzung.	Das ist die Beschreibung einer Massnahme.	öffentlich
[todo: Wertebereich prüfen] Prioritaet	Priorisierung ausgewählter Hindernisse für die anstehende Umsetzungsetappe.	Das ist meine Priorisierung.	öffentlich
Beziehungsattribute			
rBauaufwand	Fremdschlüssel zum Katalog "Bauaufwand"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rPotenzial	Fremdschlüssel zum Katalog "Potenzial"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`rPraeferenz`	Fremdschlüssel zum Katalog "Praeferenz"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rGISNutzen`	Fremdschlüssel zum Katalog "Nutzen"; aufgrund der identischen Werte nutzt der "GIS-Nutzen" die Einträge des Katalogs "Nutzen".	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
`---`			
Bedingungen			
`Identifikator_Bauwerk`	Der Wert muss mit einer OID der Klasse `SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1.Oekomorphologie.Bauwerk` übereinstimmen.		

4.2.5. Klasse `Bauwerk`

Die Klasse `Bauwerk` führt die Identifikatoren (OID) jener Bauwerke, welche zu einer Hindernisgruppe zusammengefasst werden. Die Klasse hat keine Entsprechung im Bundesmodell. Sie ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`erfasstVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
`erfasstAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
`geaendertVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`geaendertAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
`Identifikator_Bauwerk`	Identifikator (OID) des Bauwerks im Modell "SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1". Im Sinne unabhängiger Datenmodelle wird die lose Koppelung der Daten bevorzugt und auf die Modellierung eines Fremdschlüsselattributes verzichtet.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Beziehungsattribute			
`rGruppe`	Fremdschlüssel zur Klasse "Bauwerksbewertung"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
`---`			
Bedingungen			
`Identifikator_Bauwerk`	Der Wert muss mit einer OID der Klasse `SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1.Oekomorphologie.Bauwerk` übereinstimmen.		

4.2.6. Klasse `Absturzbewertung`

Die Klasse `Absturzbewertung` führt die Bewertung der Abstürze. Die Klasse hat keine Entsprechung im Bundesmodell. Sie ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`erfasstVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`erfasstAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
`geaendertVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
`geaendertAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
`Identifikator_Absturz`	Identifikator (OID) des Absturzes im Modell "SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1". Im Sinne unabhängiger Datenmodelle wird die lose Koppelung der Daten bevorzugt und auf die Modellierung eines Fremdschlüsselattributes verzichtet.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`Identifikator_Quellsystem`	Identifikator gemäss dem Quellsystem, in welchem das Objekt erzeugt wurde.	12345	öffentlich
`Sohlengefaelle`	[todo: prüfen] Gefälle der Sohle an der Stelle des Bauwerks in Promille. Berechnet aus DTM und des Gewässernetzes.	8.5	öffentlich
`Habitatsvergroesserungsindex`	[todo: prüfen] Gerechneter, indexierter Wert zur Habitatsvergrösserung	750	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`hatFeldbegehung`	Angabe, ob die Beurteilung aufgrund einer Feldbegehung erfolgte oder nicht	ja	öffentlich
`istNutzenoptimiert`	Angabe, ob mit geringem Aufwand ein grosser Nutzen erzielt werden kann (low hanging fruit).	ja	öffentlich
`Bemerkung_Feldaufnahme`	Bemerkungen zur Feldaufnnahme	Die Feldaufnahme erfolgte bei strahlendem Sonnenschein.	öffentlich
`Bemerkung_Feldrelevanz`	Bemerkungen zur Feldrelevanz	Das ist eine Bemerkung zur Feldrelevanz.	öffentlich
`Bemerkung_Nutzen`	Bemerkungen zur Einstufung des Nutzens	Das ist eine Bemerkung zum Nutzen der Einstufung.	öffentlich
`Begruendung`	Begründung für die Umstufung des Nutzens im Rahmen der Plausibilisierung	Das ist eine Begründung.	öffentlich
`Bemerkung_Plausibilisierung`	Bemerkungen zur Plausibilisierung	Das ist eine Bemerkung zur Plausibilisierung.	öffentlich
`Massnahme`	Festlegung möglicher Massnahmen zur Optimierung der Längsvernetzung.	Das ist die Beschreibung einer Massnahme.	öffentlich
`[todo: Wertebereich prüfen] Prioritaet`	Priorisierung ausgewählter Hindernisse für die anstehende Umsetzungsetappe.	Das ist meine Priorisierung.	öffentlich
Beziehungsattribute			
`rBauaufwand`	Fremdschlüssel zum Katalog "Bauaufwand"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rPotenzial`	Fremdschlüssel zum Katalog "Potenzial"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`rPraeferenz`	Fremdschlüssel zum Katalog "Praeferenz"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
`rGISNutzen`	Fremdschlüssel zum Katalog "Nutzen"; aufgrund der identischen Werte nutzt der "GIS-Nutzen" die Einträge des Katalogs "Nutzen".	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
`Identifikator_Absturz`	Der Wert muss mit einer OID der Klasse `SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1.Oekomorphologie.Absturz` übereinstimmen.		

4.2.7. Klasse `Absturz`

Die Klasse `Absturz` führt die Identifikatoren (OID) jener Abstürze, welche zu einer Hindernisgruppe zusammengefasst werden. Die Klasse hat keine Entsprechung im Bundesmodell. Sie ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`erfasstVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
`erfasstAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
`geaendertVon`	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`geaendertAm`	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
`Identifikator_Absturz`	Identifikator (OID) des Absturzes im Modell "SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1". Im Sinne unabhängiger Datenmodelle wird die lose Koppelung der Daten bevorzugt und auf die Modellierung eines Fremdschlüsselattributes verzichtet.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Beziehungsattribute			
`rGruppe`	Fremdschlüssel zur Klasse "Bauwerksbewertung"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
`Identifikator_Absturz`	Der Wert muss mit einer OID der Klasse `SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1.Oekomorphologie.Absturz` übereinstimmen.		

5. Modelltransformationen

5.1. [todo] Transformation vom Bearbeitungsmodell ins Publikationsmodell

- Quellmodell: Bearbeitungsmodell "SZ_Schutzwald_V1" (Version: 2025-01-23)
- Zielmodell: Publikationsmodell verwaltungsintern "SZ_Schutzwald_V1_Bearbeitung" (Version: 2025-01-23)

5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell
- Zielmodell: Revitalisierung_Fliessgewaesser_V1_2 (Version: 2024-06-13)

5.2.1. Klasse `AbschOekomorph`

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A026 geführt. Die Transformationsregel finden sich hier.

5.2.2. Klasse `Absturz`

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A026 geführt. Die Transformationsregel finden sich hier.

5.2.3. Klasse `Bauwerk`

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A026 geführt. Die Transformationsregel finden sich hier.

5.2.4. Klasse `AbschOEB`

Quellattribut	Zielattribut
Liniengeometrie, gebildet über die lineare Referenzierung auf der Grundlage von `Achsgeometrie` sowie `LinearpositionVon` und `LinearpositionBis`	`Abschnitt`
Wert von `Bewertung.OID` hergeleitet über `Bewertung__Abschnittsbewertung.rBewertung`	`OEB`
`Bemerkung`	`Bemerkung`

5.2.5. Klasse `AbschNutzen`

Quellattribut	Zielattribut
Liniengeometrie, gebildet über die lineare Referenzierung auf der Grundlage von `Achsgeometrie` sowie `LinearpositionVon` und `LinearpositionBis`	`Abschnitt`
Wert von `Nutzen.OID` hergeleitet über `Nutzen__Abschnittsnutzen.rNutzen`	`Nutzen`
`Bemerkung`	`Bemerkung`

5.2.6. Klasse `AbschPrio`

Quellattribut	Zielattribut
Liniengeometrie, gebildet über die lineare Referenzierung auf der Grundlage von `Achsgeometrie` sowie `LinearpositionVon` und `LinearpositionBis`	`Abschnitt`
`Frist`	`Frist`
Wert von `Massnahme.OID` hergeleitet über `Massnahme__Abschnittsprioritaet.rMassnahme`	`Massnahmen`
`Bemerkung`	`Bemerkung`

5.2.7. Klasse `AbsturzNutzen`

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A026 geführt. Die Transformationsregel finden sich hier.

5.3. [todo] Transformation ins WebGIS

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell
- Zielmodell: keines (siehe unten)

5.3.1. Allgemeines

Für die WebGIS-Publikation werden die Daten optimiert. Dies ist häufig mit einer Denormalisierung verbunden ("flachwalzen" der Daten). Der Attributumfang richtet sich nach den Anforderungen der zuständigen Stelle und ist im Normalfall geringer als im

Ausgangsmodell. Eine weitere Besonderheit kommt den Tabellen der WebGIS-Datenbank zu. Sie weisen Standard-Spalten auf, welche nicht Teil des Datenmodells sind. Es handelt sich um folgende Spalten:

Standardspalten:

Spaltenname	Beschreibung
`id`	eindeutige Identifikation des Objektes; kann von der OID der Ausgangsdaten abweichen, falls Objekte zum Zweck der Publikation aufgeteilt werden müssen
`etl_dt`	Zeitstempel, an dem der Datensatz in die Tabelle geschrieben wurde (etl: extract - transfer - load)
`etl_job`	Name des Jobs, mit dem die Daten auf die Tabelle geschrieben wurde
`asof_dt`	Datum, an dem am Datensatz die letzten Änderungen vorgenommen wurden. Dieser Wert wird in den Metadaten des Datensatzes nachgeführt.

Das WebGIS bezieht die Daten direkt aus der Datenbank. Aus diesem Grund wird nachfolgend von "Tabelle" und "Spalte" anstelle von "Klasse" und "Attribut" gesprochen. Der Klassenname erscheint lediglich in der Überschrift.